Aula 41 — Revisão e Prática de Kubernetes

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Retomar os conceitos de **orquestração**.
- Praticar a criação de **objetos** no Kubernetes.
- Entender **escala, atualização e autocorreção** na prática.
- Consolidar a base antes de Big Data.

Revisão Rápida

- **Orquestração:** gerenciar contêineres em escala.
- **Control plane:** API Server, etcd, Scheduler, Controller Manager.
- **Nodes:** executam os Pods (kubelet + runtime).
- **Objetos:** Pod, Deployment, Service, ConfigMap/Secret.

Ambiente de Prática

- Opções: **minikube**, **kind** ou um cluster gerenciado.
- CLI **kubectl** para interagir com o cluster.
- Verificar: `kubectl cluster-info` e `kubectl get nodes`.
- Laboratório local é suficiente para aprender.

Criando um Deployment

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels: { app: web }
  template:
    metadata:
      labels: { app: web }
    spec:
      containers:
        - name: web
          image: nginx:1.27
```

Aplicando e Observando

- `kubectl apply -f web.yaml`
- `kubectl get pods` — ver as réplicas.
- `kubectl get deployments` — estado do deployment.
- `kubectl describe pod <nome>` — detalhes e eventos.

Escalando

- `kubectl scale deployment web --replicas=5`
- Observar novos Pods sendo criados.
- **HPA:** escala automática por uso de CPU.
- Relação direta com **elasticidade** na nuvem.

Autocorreção (Self-Healing)

- `kubectl delete pod <nome>` em um dos Pods.
- O Deployment **recria** o Pod automaticamente.
- Demonstra a reconciliação do **estado desejado**.
- Base da **alta disponibilidade** em contêineres.

Expondo com Service

- `kubectl expose deployment web --port=80 --type=NodePort`
- O **Service** dá um endereço estável aos Pods.
- Tipos: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer.
- Integração com balanceamento de carga na nuvem.

Rollout e Rollback

- `kubectl set image deployment/web nginx=nginx:1.26`
- Acompanhar com `kubectl rollout status`.
- Reverter: `kubectl rollout undo deployment/web`.
- **Zero downtime** com rolling updates.

Note

Kubernetes mantém o **estado desejado**: você declara; ele reconcilia. Essa é a essência da orquestração.

Resumo da Aula

- Praticamos **Deployment, Service, escala e rollout**.
- Vimos a **autocorreção** funcionando.
- Kubernetes entrega **elasticidade e disponibilidade**.
- Próxima aula: **Big Data na nuvem**.

Referências

- Kubernetes — *Documentação oficial*.
- Material das aulas 31 a 36.

Próxima Aula

- **Aula 38:** Computação em nuvem para Big Data — Parte 1.